Retrospectiva — Cierre del Proyecto Inicial

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Para este cierre organicé el trabajo en cinco fases

- **1.** Preparación y migración a VS Code
- **2.** Análisis dinámico con JaCoCo
- **3.** Análisis estático con PMD
- **4.** Refactorización y mediciones finales
- **5.** Preparación y Revisión de los Entregables

Consideré importante trabajar de esta manera porque las herramientas eran nuevas para mí y necesitaba comprender su funcionamiento antes de realizar modificaciones en el proyecto. Esta organización me permitió avanzar progresivamente y verificar los resultados de cada fase antes de continuar.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

Considero que las primeras cuatro fases están completamente terminadas. Logré trasladar el proyecto a VS Code, ejecutar las pruebas, analizar los resultados de JaCoCo y PMD, realizar las correcciones necesarias y comprobar nuevamente su funcionamiento. La quinta fase se encuentra en su etapa final, con los informes y el diseño en Astah preparados, mientras termino de organizar la retrospectiva y los archivos para la entrega.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo total invertido fue de **12 horas/hombre**. Como fui el único integrante del grupo, este tiempo corresponde completamente a mi trabajo, incluyendo la instalación y configuración de herramientas, la consulta de documentación, el análisis de resultados, las correcciones y la preparación de evidencias.

4. ¿Cuál consideran que fue el mayor logro? ¿Por qué?

Considero que mi mayor logro fue mejorar considerablemente la cobertura del proyecto, pasando del **52,42 % al 97,17 %**, y reducir de cuatro a cero las

observaciones detectadas por PMD. Me parece importante porque conseguí estos resultados sin cambiar el funcionamiento del simulador y manteniendo las pruebas anteriores. Además, pude aprender a utilizar herramientas que desconocía al comenzar esta entrega.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

La mayor dificultad fue aprender a configurar y utilizar Maven, JaCoCo y PMD dentro de VS Code, ya que inicialmente conocía muy poco sobre estas herramientas y sus comandos. También tuve un problema al ejecutar Maven porque no podía eliminar algunos archivos del proyecto. Para solucionarlo, consulté guías y documentación, trasladé el proyecto fuera de OneDrive y repetí las verificaciones hasta conseguir resultados correctos.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Aunque trabajé individualmente, considero que hice bien en organizar las actividades por fases, conservar las evidencias y comprobar cada modificación antes de continuar. Para futuros proyectos me comprometo a familiarizarme con las herramientas de desarrollo desde el principio, consultar más documentación y distribuir mejor el tiempo, evitando tener que aprender tantos procedimientos nuevos durante la entrega final.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿Por qué?

La práctica XP que más utilicé fue **Refactoring**, siguiendo el principio de mantener las soluciones lo más simples posible (*Simple is the way*). Considero que fue especialmente útil porque el objetivo de esta entrega era mejorar la calidad del código sin modificar su funcionamiento. Por esta razón, procuré realizar cambios pequeños y específicos, apoyándome en las pruebas para comprobar que las funcionalidades anteriores continuaran funcionando.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

Durante esta entrega consulté principalmente documentación oficial de Visual Studio Code, Maven, JUnit, JaCoCo y PMD. Estas fuentes me ayudaron a comprender la instalación, los comandos, la configuración del proyecto y la interpretación de los informes. También utilicé ChatGPT como apoyo para consultar procedimientos, aclarar dudas sobre las herramientas, y plantear de mejor manera soluciones viables para el refactoring, contrastando los resultados con las ejecuciones realizadas en VS Code.

Considero que la documentación de **Apache Maven** fue una de las más útiles, porque me permitió comprender cómo se relacionaban la compilación, las pruebas y las herramientas de análisis dentro de un mismo proyecto.

- Apache Software Foundation. (s. f.). *Maven in 5 minutes*. Apache Maven. https://maven.apache.org/guides/getting-started/maven-in-five-minutes

- Apache Software Foundation. (s. f.). *Using JUnit 5 Platform*. Maven Surefire Plugin. https://maven.apache.org/components/surefire/maven-surefire-plugin/examples/junit-platform.html

- Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache Maven PMD Plugin*. https://maven.apache.org/plugins/maven-pmd-plugin/

- Extreme Programming Alliance. (s. f.). *Extreme Programming (XP) rules*. https://extremeprogrammingalliance.com/about-extreme-programming-xp/extreme-programming-xp-rules

- Escuela Colombiana de Ingeneria Julio Garavito. Diseño Orientado por Objetos. (2026). INSTRUCTIVO CIERRE PROYECTO INICIAL

- JaCoCo. (s. f.). *Maven Plug-in*. https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/maven.html

- Microsoft. (s. f.). *Running and Debugging Java*. Visual Studio Code. https://code.visualstudio.com/docs/java/java-debugging

- Microsoft. (s. f.). *Testing Java with Visual Studio Code*. Visual Studio Code. https://code.visualstudio.com/docs/java/java-testing

Por indicación del instructivo, a continuación, se presentan todas las demás Retrospectivas Oficiales de Ciclos de Desarrollo Anteriores:

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Para el desarrollo del cuarto ciclo definí cinco miniciclos, organizados de manera progresiva para incorporar los nuevos requisitos sin afectar las funcionalidades implementadas anteriormente.

- **MC1. Preparación estructural para la extensión:** realicé los ajustes necesarios en la estructura del proyecto para permitir la incorporación de diferentes tipos de ruedas y símbolos.
- **MC2. Especialización de ruedas:** implementé las clases LeftyWheel y RebelWheel, conservando Wheel como rueda normal.
- **MC3. Especialización de símbolos:** desarrollé las clases EphemeralSymbol y ShySymbol, utilizando Symbol como clase base. Incorporar símbolos con comportamientos diferentes sin modificar la manera en que la máquina administra sus elementos.
- **MC4. Extensión propia y diferenciación visual:** PulsingSymbol, un símbolo que alterna su tamaño cada vez que es seleccionado. Incorpore identificadores visuales para distinguir los diferentes tipos de ruedas y símbolos, cumpliendo los requisitos de extensibilidad y usabilidad.
- **MC5. Integración, aceptación y cierre:** Prueba de funcionamiento conjunto de las especializaciones mediante dos pruebas de aceptación y revisión final general del proyecto y entregables para cerrar satisfactoriamente SlotMachine

Esta división me permitió desarrollar las funcionalidades de manera organizada, verificar progresivamente cada cambio y reducir el riesgo de introducir errores en componentes que ya funcionaban.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

Actualmente, los cinco miniciclos se encuentran completamente terminados y validados. Las funcionalidades desarrolladas durante cada etapa superaron sus respectivas pruebas unitarias y, adicionalmente, comprobé que las pruebas

correspondientes a los ciclos anteriores continuaban funcionando después de incorporar las nuevas especializaciones.
Considero que el proyecto alcanzó los objetivos funcionales y de diseño establecidos para el cuarto ciclo, debido a que permite trabajar con diferentes tipos de ruedas y símbolos, conserva los comportamientos particulares de cada especialización y mantiene la compatibilidad con las funcionalidades desarrolladas previamente.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo total invertido en el desarrollo del cuarto ciclo fue de **13 horas/hombre**.
Actualmente desarrollo el proyecto de manera individual, por lo que la totalidad de este tiempo corresponde a mi trabajo.
Durante estas horas realicé actividades de análisis de requisitos, planificación de miniciclos, refactorización, implementación de clases especializadas, elaboración y ejecución de pruebas, verificación de compatibilidad y preparación de la documentación final.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Considero que mi mayor logro fue conseguir que el simulador admitiera diferentes tipos de ruedas y símbolos mediante herencia y polimorfismo, sin afectar las funcionalidades desarrolladas en los ciclos anteriores, lo que significa que mi diseño facilito la extensión del sistema y me permitió incorporar nuevos comportamientos sin realizar modificaciones innecesarias en la clase principal.
Esto fue especialmente importante porque el proyecto pasó de manejar elementos con comportamientos generales a incorporar especializaciones como las de Wheel o las de Symbol, manteniendo una estructura coherente y organizada.
Además, las pruebas unitarias de las nuevas funcionalidades fueron satisfactorias y las pruebas de los ciclos anteriores continuaron funcionando.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Pienso que una dificultad importante apareció al implementar LeftyWheel, debido a que necesitaba consultar la configuración de la rueda ubicada a su izquierda y seleccionar el símbolo correspondiente, respetando los atributos privados de Wheel.

También fue necesario diferenciar los acontecimientos de selección y giro, porque los símbolos especializados no reaccionan de la misma manera ante ambas operaciones.

Para resolver estas dificultades utilicé métodos de delegación y sobrescritura, manteniendo las responsabilidades dentro de las clases correspondientes. De esta manera, SlotMachine continuó coordinando las operaciones, Wheel administró sus símbolos y las subclases implementaron sus comportamientos particulares.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Aunque actualmente desarrollo el proyecto de manera individual, considero que uno de los aspectos que mejor manejé fue la organización del trabajo mediante miniciclos con objetivos específicos alcanzables y en cada uno de esos mantener siempre la sinergia entre diagrama-implementacion.

Como compromiso de mejora, considero importante optimizar la distribución del tiempo entre implementación, pruebas y documentación, procurando mantener actualizados los diagramas y los registros del desarrollo durante cada miniciclo, en lugar de concentrar estas actividades en las etapas finales.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿Por qué?

Considero que la práctica XP más útil durante este ciclo fue el **desarrollo guiado por pruebas (TDD)**, especialmente por la importancia de definir y comprobar el comportamiento esperado de las nuevas especializaciones.

Además, ejecutar nuevamente las pruebas de los ciclos anteriores después de cada miniciclo me parecio fundamental para identificar posibles regresiones y mantener la estabilidad del sistema.
Esta práctica me permitió trabajar con mayor confianza al incorporar cambios, porque contaba con criterios concretos para determinar si las funcionalidades continuaban cumpliendo sus requisitos.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

- Escuela Colombiana de Ingeneria Julio Garavito. Diseño Orientado por Objetos. (2026). INSTRUCTIVO CUARTO CICLO: Refactoring y Extensión

- ICPC International Collegiate Programming Contest. (2025). Problem I: Slot Machine. 2025 ICPC World Finals Baku. https://worldfinals.icpc.global/problems/2025/finals/problems/I.pdf

- Oracle Corporation. (2024). Java SE 17 API Specification. Oracle. https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

- JUnit Team. (2025). JUnit 5 User Guide. JUnit. https://docs.junit.org/5.13.1/userguide/index.html

La referencia principal para el desarrollo fue el instructivo oficial del cuarto ciclo de la asignatura, porque me estableció los requisitos funcionales, de diseño, usabilidad y entrega que debía cumplir el proyecto.

Retrospectiva Ciclo #3 SlotMachine

Julián David Gómez Boada

Julián Andrés Carrero Carranza

1. **¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.**

   Definimos 4 mini-ciclos:

   1. Implementación constructor SlotMachine(int n) y métodos necesarios para cumplir inicialmente con condiciones base del contexto del problema (+pruebas).
   2. Creacion SlotMachineContest, definición de estructura y del método base solve(int n): (SlotMachineContest → solve(int n) existe → acepta n retorna int[][]), (+pruebas)
   3. Diseño estrategia matemática del algoritmo aplicado al contexto, generación oficial de matriz de movimientos [rueda, pasos] (+pruebas)
   4. Creación método simulate(int n), integración con SlotMachine visual (+pruebas)

   Fueron definidos de esta manera porque permitieron separar la construcción del problema, el desarrollo del algoritmo y su posterior simulación, verificando cada parte antes de continuar con la siguiente.

2. **¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?**

   Actualmente el proyecto se encuentra finalizado en el Ciclo #3,

completando los 4 mini-ciclos planeados. Se cumplen los requisitos principales de esta entrega, incluyendo la creación dinámica de la máquina, la solución del problema mediante solve(n) y la simulación mediante simulate(n) utilizando SlotMachine como herramienta de prueba.

3. **¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)**

   El tiempo total invertido fue de 9 horas/hombre.

4. **¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?**

   Analizamos que el mayor logro fue integrar el problema de la maratón ICPC al proyecto sin mezclar la lógica de solución con la clase SlotMachine. Esto permitió crear SlotMachineContest como una clase independiente para resolver y simular el problema, manteniendo la estructura que ya teníamos funcionando.

5. **¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?**

   El mayor problema técnico fue la diferencia entre la configuración inicial de SlotMachine y la configuración que necesitaba el problema de la maratón para aplicar correctamente el algoritmo solve(n) causando que un primer acercamiento tuviéramos que replantear el análisis matemático/lógico que habíamos construido a partir del contexto dado. Para resolverlo, mantuvimos la creación original de SlotMachine y trasladamos la preparación de la configuración del concurso a SlotMachineContest. De esta

manera no afectamos las funcionalidades anteriores y mantuvimos separadas las responsabilidades

6. **¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?**

   Como equipo le otorgamos una buena organización a la planificación por mini-ciclos, realizamos la división del problema en partes pequeñas (especialmente la planificación algorítmica del contexto del problema) y la realización constante de pruebas (Incluidas las compartidas por compañeros).

   Para mejorar, nos comprometemos a analizar desde el inicio las diferentes configuraciones posibles del contexto de problema antes de implementar el algoritmo.

7. **Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?**

   La práctica XP más útil fue TDD (Test-Driven Development / Desarrollo Guiado por Pruebas), porque permitió validar cada parte del desarrollo antes de continuar, y consideramos que esta vez se vio complementada gracias la revisión de casos de prueba compartidos por nuestros compañeros, debido a que nos permitió considerar diferentes posibilidades y verificar de una mejor manera el comportamiento de la solución.

8. **¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con**

estándares adecuados.

Las principales referencias utilizadas fueron el PDF Contextual oficial del problema de programación de ICPC y los materiales vistos en laboratorio sobre desarrollo orientado a objetos y pruebas. La referencia más útil fue el instructivo del problema del ICPC porque permitió comprender los requisitos, lógica fundamental del contexto y restricciones de diseño.

- JUnit Team. (2025). *JUnit 5 User Guide*. JUnit. https://docs.junit.org/5.13.1/userguide/index.html

- ICPC International Collegiate Programming Contest. (2025). *Problem I: Slot Machine*. 2025 ICPC World Finals Baku. https://worldfinals.icpc.global/problems/2025/finals/problems/I.pdf

- Oracle Corporation. (2024). *Java SE 17 API Specification*. Oracle. https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

Retrospectiva Ciclo #2 SlotMachine

- Julián David Gómez Boada
- Julián Andrés Carrero Carranza

1. **¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.**
   Definimos 5 mini-ciclos:
   1. Implementacion gráfica y pulido visual
   2. Metodos Lock y Unlock (+pruebas)
   3. Metodo Swap (+pruebas)
   4. Metodos Spin (+pruebas) e implementacion visual nuevos métodos

   Decidimos dividir en estos mini-ciclos esta entrega del Ciclo #2 ya que nos facilito para que todo estuviera en regla y funcional, ya que se necesito de demasiado testeo para que todo fuera exitoso

2. **¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?**
   Actualmente el proyecto se encuentra finalizado en el Ciclo #2, completando los 4 mini-ciclos planeados. Se cumplen los requisitos funcionales principales del simulador, incluyendo intercambiar dos ruedas, fijar y soltar una rueda rotar una rueda un número de pasos dejar la máquina en una configuración dada

3. **¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)**
   El tiempo total invertido fue de 12 horas/hombre.

4. **¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?**
   El mayor logro fue lograr construir el simulador mediante un desarrollo incremental por mini-ciclos, manteniendo funcionando las funcionalidades anteriores mientras se agregaban nuevas características. Esto permitió tener un sistema organizado y fácil de probar.

5. **¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?**
   El mayor problema técnico fue integrar la representación visual ya que durante varios momentos la interfaz no nos funcionaba y al ejecutarse nos daba siempre una imagen negra y hacia que SlotMachine fuera totalmente inservible para solucionarlo se rediseñó la inicialización de Wheel, adicionalmente se eliminó el contador estático wheelCount que contaminaba posiciones visuales entre ejecuciones de tests.

6. **¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?**
   Como equipo hicimos bien la planificación por mini-ciclos, la división del problema en partes pequeñas y la realización constante de pruebas. Para mejorar, nos comprometemos a realizar una mayor planificación inicial del diseño visual y anticipar posibles dificultades técnicas antes de implementar.

7. **Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?**
   La práctica XP más útil fue TDD (Test-Driven Development / Desarrollo Guiado por Pruebas), porque permitió validar cada mini-ciclo mediante pruebas antes de continuar con nuevos desarrollos. Esto facilitó encontrar errores rápidamente, mantener las funcionalidades existentes y realizar cambios con mayor seguridad.

8. **¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.**
   Las principales referencias utilizadas fueron el instructivo oficial del proyecto, las clases de Shapes proporcionadas en el curso y los materiales vistos en laboratorio sobre desarrollo orientado a objetos y pruebas. La referencia más útil fue el instructivo del proyecto porque permitió comprender los requisitos, restricciones de diseño y entregables esperados.

   - JUnit Team. (2023). JUnit 5 User Guide (versión 5.10). https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
   - Oracle Corporation. (2023). Java SE 17 API Specification: Class JOptionPane. https://docs.oracle.com/en/java/docs/api/java.desktop/javax/swing/JOptionPane.html

Retrospectiva Ciclo #1 SlotMachine

- Julián David Gómez Boada
- Julián Andrés Carrero Carranza

1. **¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.**
   Definimos 5 mini-ciclos:
   - MC1 estructura inicial de la máquina y gestión de ruedas
   - MC2 manejo de símbolos
   - MC3 giro y configuración de ruedas
   - MC4 validación de estados ganadores
   - MC5 integración visual con Shapes

   Fueron definidos de esta manera porque permitieron desarrollar el sistema progresivamente, agregando funcionalidades pequeñas y verificables en cada etapa.

2. **¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?**
   Actualmente el proyecto se encuentra finalizado en el Ciclo General #1, completando los 5 mini-ciclos planeados. Se cumplen los requisitos funcionales principales del simulador, incluyendo creación de máquina, manejo de ruedas y símbolos, giros, consulta de configuración, validación de jackpot y representación visual.

3. **¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)**
   El tiempo total invertido fue de 10 horas/hombre.

4. **¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?**
   El mayor logro fue lograr construir el simulador mediante un desarrollo incremental por mini-ciclos, manteniendo funcionando las funcionalidades anteriores mientras se agregaban nuevas características. Esto permitió tener un sistema organizado y fácil de probar.

5. **¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?**
   El mayor problema técnico fue integrar la representación visual utilizando Shapes sin afectar la lógica existente. Para resolverlo se utilizó

composición, agregando elementos gráficos como Rectangle y Circle sin modificar la responsabilidad principal de las clases del dominio.

6. **¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?**
   Como equipo hicimos bien la planificación por mini-ciclos, la división del problema en partes pequeñas y la realización constante de pruebas. Para mejorar, nos comprometemos a realizar una mayor planificación inicial del diseño visual y anticipar posibles dificultades técnicas antes de implementar.

7. **Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?**
   La práctica XP más útil fue TDD (Test-Driven Development / Desarrollo Guiado por Pruebas), porque permitió validar cada mini-ciclo mediante pruebas antes de continuar con nuevos desarrollos. Esto facilitó encontrar errores rápidamente, mantener las funcionalidades existentes y realizar cambios con mayor seguridad.

8. **¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.**
   Las principales referencias utilizadas fueron el instructivo oficial del proyecto, las clases de Shapes proporcionadas en el curso y los materiales vistos en laboratorio sobre desarrollo orientado a objetos y pruebas. La referencia más útil fue el instructivo del proyecto porque permitió comprender los requisitos, restricciones de diseño y entregables esperados.